（六）超声心动图

①室壁运动**节段**性减弱

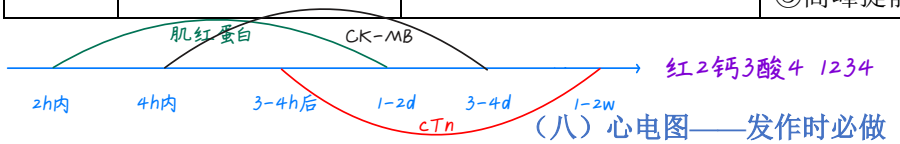
②诊断急性心梗并发**乳头肌功能失调或断裂**（如二脱呈吊床样）、**室壁瘤**、心脏破裂（如**室间隔破裂**）、**心梗后综合征**可以出现心包炎

反常搏动、矛盾运动

同工酶：干一样工作，催化同样的反应，但酶的各个性质不同

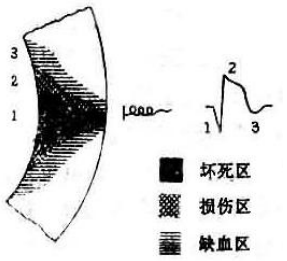
（七）心肌坏死标志物——诊断急性心梗的首选、最佳，可反映梗死范围

	肌**红**蛋白 SMB	肌**钙**蛋白 cTn	**肌酸激酶同工酶 CK-MB**
升高	最**早**（2 小时内）	3-4 小时**后**	4 小时内
恢复	最早（1-2 天）	最晚（**持续 1-2 周**）	3-4 天
意义	敏感性最高 （红枣）	**特异性最高** **最有价值**	敏感性、特异性均可 ①1-2 周内诊断**再发**心梗 1-2周肌钙蛋白没有恢复 ②较准确反映梗死范围 ③高峰提前出现（＜14 小时）**间接判断溶栓再通**



红2钙3酸4 1234

（八）心电图——发作时必做



1.含义

心肌缺血（T波）→ 缺血损伤（ST段）→ 坏死（病理Q波）

- 心肌缺血（T波）
  - T波倒置（全层缺血）
  - T波高耸
    - 急性心梗超急性期（心内膜缺血）
    - 高钾血症
  - 伴相应ST段改变才有意义
- 缺血损伤（ST段）
  - ST段压低≥0.1mv（心内膜缺血损伤）→ 大部分心绞痛、急性非ST段抬高心梗 → 冠脉不完全闭塞
  - ST段抬高（全层/透壁缺血损伤）→ 变异型心绞痛、急性ST段抬高心梗 → 冠脉完全闭塞
- 坏死（病理Q波）
  - 全层/透壁坏死 → 急性ST段抬高心梗、心肌病、心肌炎等
  - 急性非ST段抬高心梗一般没有病理Q

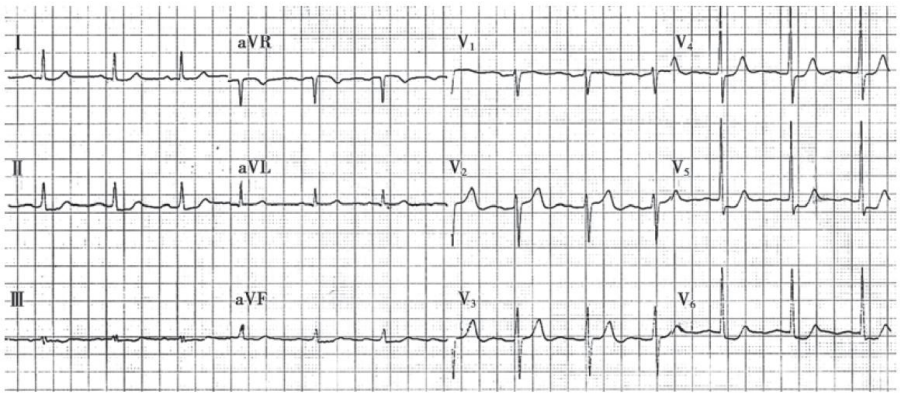


图 3-4-4　心绞痛发作时的心电图

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、$V_{4\sim6}$ 导联 ST 段压低。